Zeebuddy 主板 V2 原理图（草稿，ESP32-S31）

主控 ESP32-S31-WROOM-1U-N16R16V（16 MB Flash、16 MB PSRAM），4G 模组 Air780E（可换贴北美版 Air780EEN）。
各页之间靠同名的网络标号连接；引脚分配见 docs/esp32-s31-pinmap.md。需要 KiCad 10 打开。
模组的符号和封装用乐鑫官方 KiCad 库（kicad/lib/espressif）。

1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V

File: power.kicad_sch

2 主控：ESP32-S31 模组、复位、下载口、USB

File: mcu.kicad_sch

3 IO 扩展芯片、按键

File: expander.kicad_sch

4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线

File: cellular.kicad_sch

5 屏、触摸、背光

File: display.kicad_sch

6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源

File: camera.kicad_sch

7 音频、TF 卡

File: audio_tf.kicad_sch

和 V1（ESP32-S3）相比：
1. 主控换 S31：Type-C 接全速 USB（GPIO33 / 34），Air780E 接高速 USB；去掉 USB 切换芯片。
2. 屏改 16 位并口 RGB，屏和触摸共用一个 40 脚亚奇板对板母座（OK-128GF040/2-35）。
3. TF 卡改四线；BOOT 改到 GPIO61；调试串口独立（GPIO58 / 59）。
4. 两颗扩展芯片重新分配：0x20 全输入（按键等），0x22 全输出。
5. 摄像头主时钟改由 GPIO55 输出，24 MHz 晶振不贴；复位监控芯片改为默认贴。

画板之前还要确认的：
1. 两家屏：16 位模式、3.3 V IO、排线和母座脚号对照表（打样文件第 3 节）。
2. 前摄：型号、排线脚位、10 脚要不要供电。
3. 电池（2000 mAh，最大充电 0.5C）：电池座型号、有没有温度电阻脚。
4. 按键：排线脚位，是否包含开关机键。
5. 各连接器的具体型号（Type-C、SIM 卡座、TF 卡座、摄像头和按键排线座、电池座、喇叭座）。
6. 220 µF 钽电容的高度是否放得进外壳。

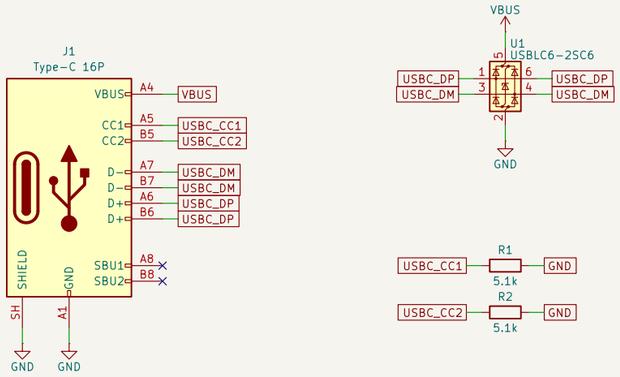
Sheet: /
File: zeebuddy-mainboard.kicad_sch

Title: Zeebuddy 主板 V2（ESP32-S31 + Air780E）

Size: A4	Date: 2026-11-14	**Rev: V2.0-draft**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/8

本图由 gen/design.py 生成。改电路请改脚本后运行 gen/build.sh，不要直接在 KiCad 里改图。

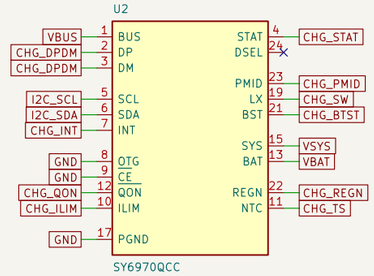
Type-C 输入



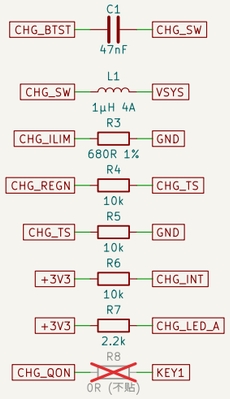


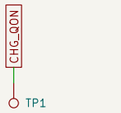
USB 数据线只去 ESD 管和主控的全速 USB 口（GPIO33 / 34），不接充电芯片，所以不会触发快充升压，VBUS 一直是 5 V。

充电和电源路径（SY6970，I²C 地址 0x6A）

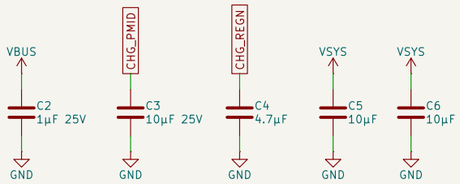






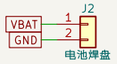


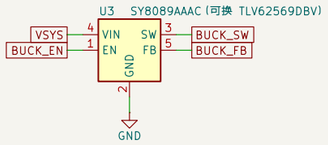


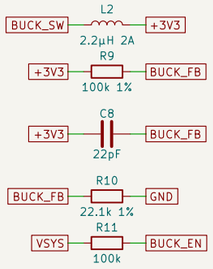


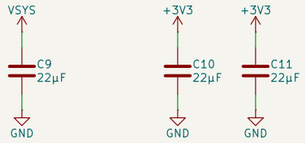
没接电池温度电阻：NTC 脚用两颗 10k 固定在正常窗口。OTG、CE 接地：不用反向升压，充电默认打开。
电池 2000 mAh，最大充电 0.5C = 1 A。芯片上电默认的充电电流是 2.048 A，所以默认状态靠硬件压住输入功率：
ILIM = 680 Ω → 输入约 0.53 A（360 / 680），5 V 下最多约 3 W，电池电流最坏约 0.94 A；
DP、DM 互相短接、不接 USB 数据线 → 不会和快充适配器握手，VBUS 一直是 5 V。
固件运行时：充电电流设 960 mA，关掉 ILIM 脚的限制并把输入限流设到 1.5 ~ 2 A，定时喂 I²C 看门狗。
固件死机后看门狗 40 秒超时，芯片回到默认状态，重新受上面的硬件限制（这一点打样后要实测确认）。

电池座和 3.3 V 降压



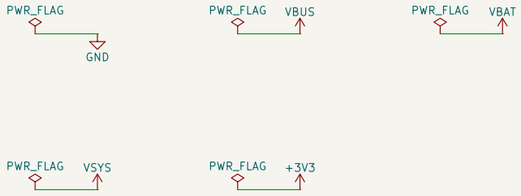




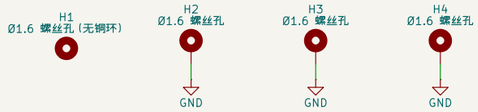


输出 = 0.6 V × (1 + 100k / 22.1k) = 3.31 V。电池低于 3.4 V 左右时输出会跟着往下掉，固件要提前关机。

电源标记、测试点、螺丝孔





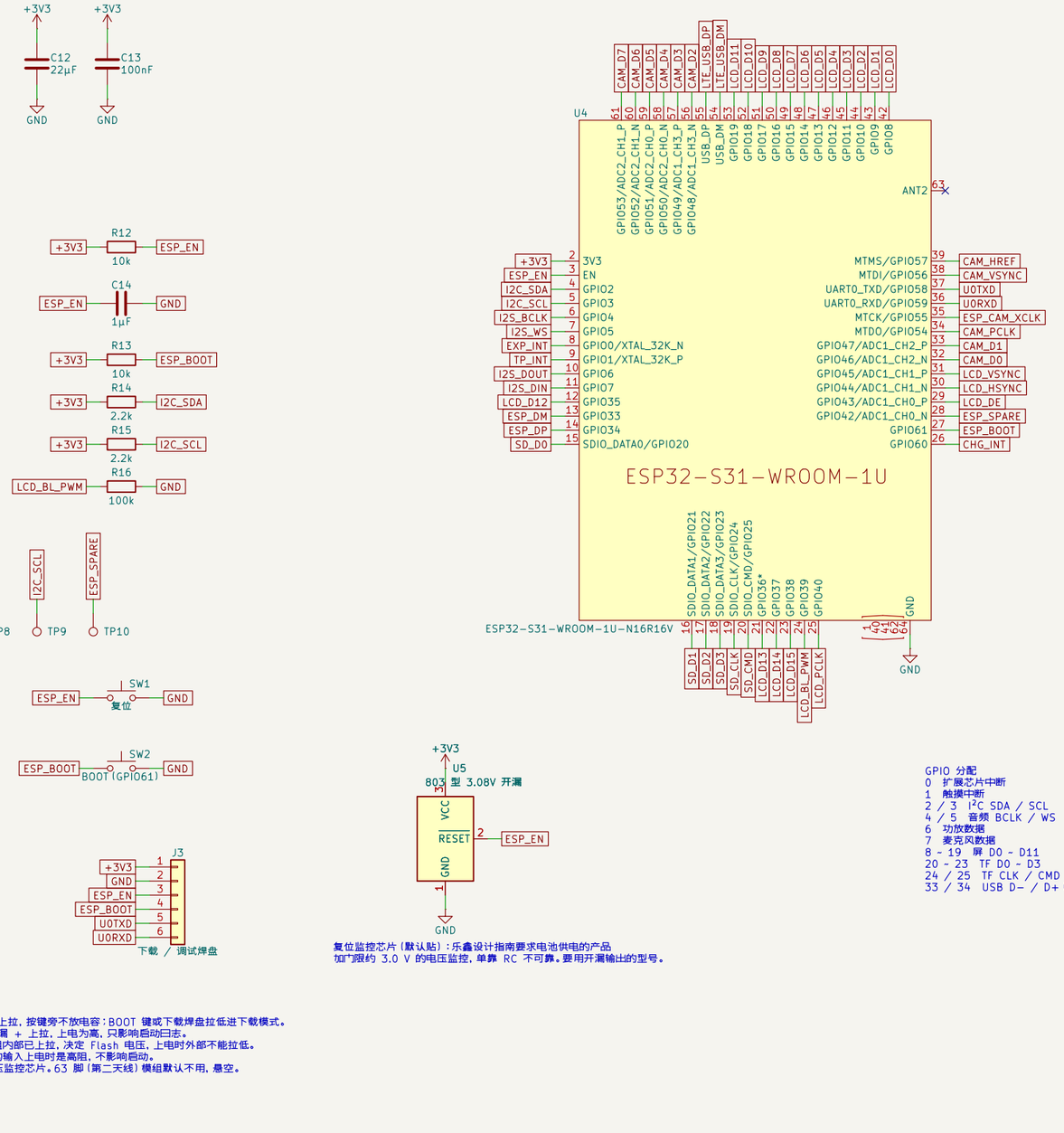


Sheet: /1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V/
File: power.kicad_sch

Title: 1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V

Size: A3	Date: 2026-11-14	Rev: V2.0-draft
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 2/8

ESP32-S31-WROOM-1U-N16R16V



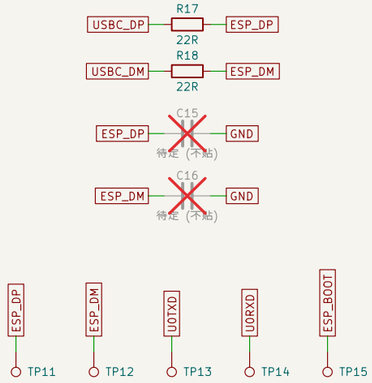
复位监控芯片（默认贴）：乐鑫设计指南要求电池供电的产品
加门限约 3.0 V 的电压监控，单靠 RC 不可靠。要用开漏输出的型号。

启动配置脚：
GPIO61（BOOT）：10k 上拉，按键旁不放电容；BOOT 键或下载焊盘拉低进下载模式。
GPIO60（充电中断）：开漏 + 上拉，上电为高，只影响启动日志。
GPIO36（屏 D13）：模组内部已上拉，决定 Flash 电压，上电时外部不能拉低。
GPIO37（屏 D14）：屏的输入上电时是高阻，不影响启动。
EN：10k + 1µF，加电压监控芯片。63 脚（第二天线）模组默认不用，悬空。

GPIO 分配

0 扩展芯片中断	35 ~ 38 屏 D12 ~ D15
1 触摸中断	39 背光调光
2 / 3 I²C SDA / SCL	40 屏 PCLK
4 / 5 音频 BCLK / WS	42 备用（测试点）
6 功放数据	43 / 44 / 45 屏 DE / HSYNC / VSYNC
7 麦克风数据	46 ~ 53 摄像头 D0 ~ D7
8 ~ 19 屏 D0 ~ D11	54 / 55 摄像头 PCLK / XCLK
20 ~ 23 TF D0 ~ D3	56 / 57 摄像头 VSYNC / HREF
24 / 25 TF CLK / CMD	58 / 59 串口 TX / RX
33 / 34 USB D− / D+（Type-C）	60 充电中断
	61 BOOT
	高速 USB Air780E

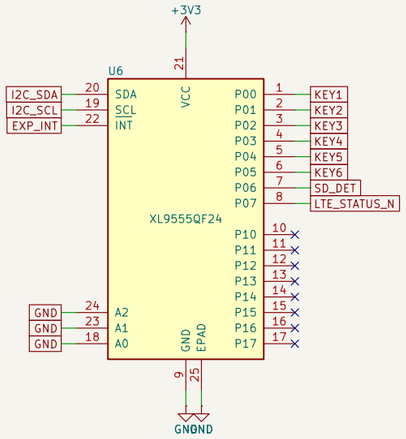
USB：Type-C 接全速口，Air780E 接高速口



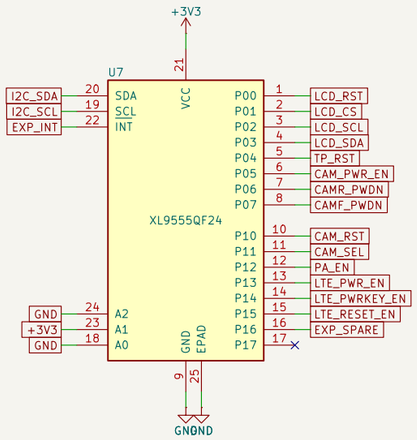
Type-C 的 D+ / D− 经 ESD 管、22 Ω 接 GPIO34 / 33（USB 串口 / JTAG）：下载、调试、日志。
电阻和电容位贴近模组，电容先不贴。
Air780E 的 USB 直接接模组的高速 USB 脚（54 = DM，55 = DP），90 Ω 差分、等长。
不用 USB 切换芯片（2026-11-14 定：不做闪课摄像头功能）。

Sheet: /2 主控：ESP32-S31 模组、复位、下载口、USB/		
File: mcu.kicad_sch		
Title: 2 主控：ESP32-S31 模组、复位、下载口、USB		
Size: A3	Date: 2026-11-14	**Rev: V2.0-draft**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 3/8

两颗 16 位 I²C 扩展芯片

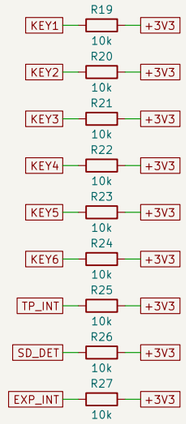


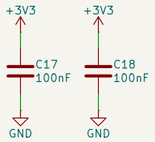
上：地址 0x20，全部是输入：6 个按键、TF 卡检测、4G 状态。P10 ~ P17 空，固件里设成输出。
下：地址 0x22，全部是输出：屏和触摸的复位、屏的三线 SPI、摄像头电源和控制、功放、4G 电源和开关机。
P16 是备用脚（引到测试点），P17 空。不用 0x21：前摄 GC0308、GC032A 占这个地址。
两颗的 INT 并在一起接 GPIO0：任何一个输入脚变化都会把 INT 拉低，深度休眠时也能唤醒。
同一颗芯片里的脚，画板时可以按走线方便互换，换了要同步改固件。



XL9555 上电后所有脚是输入，芯片内部每个脚有 100 kΩ 上拉。可换脚位相同的 TCA9555RTWR（没有内部上拉）。
需要默认为低的输出都在各自的页上加了能压过它的下拉（2.2k ~ 10k）。两颗休眠时都要保持供电。

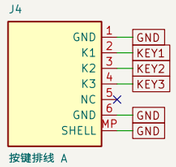
上拉、去耦

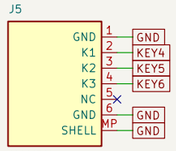






按键排线座（脚位待定）





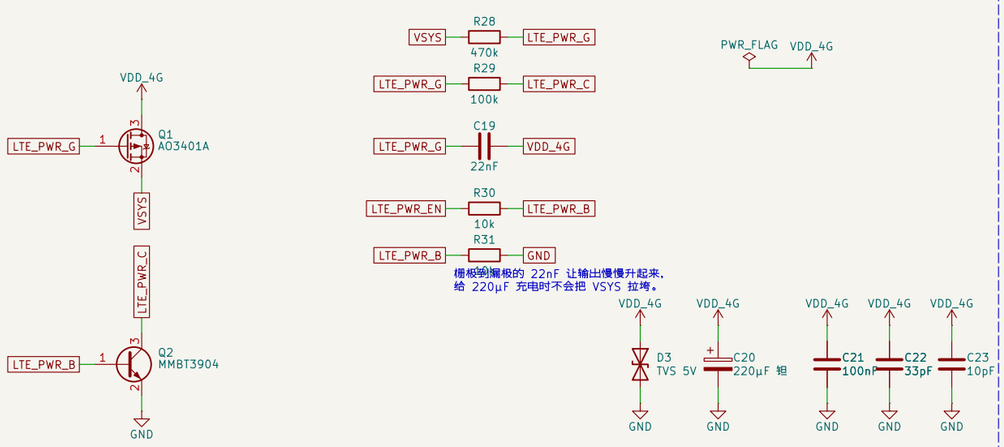
参考主板有两个 6 脚按键排线座，
这里先按每个座 3 个键 + 地来画。
按键按下接地。

Sheet: /3 IO 扩展芯片、按键/
File: expander.kicad_sch

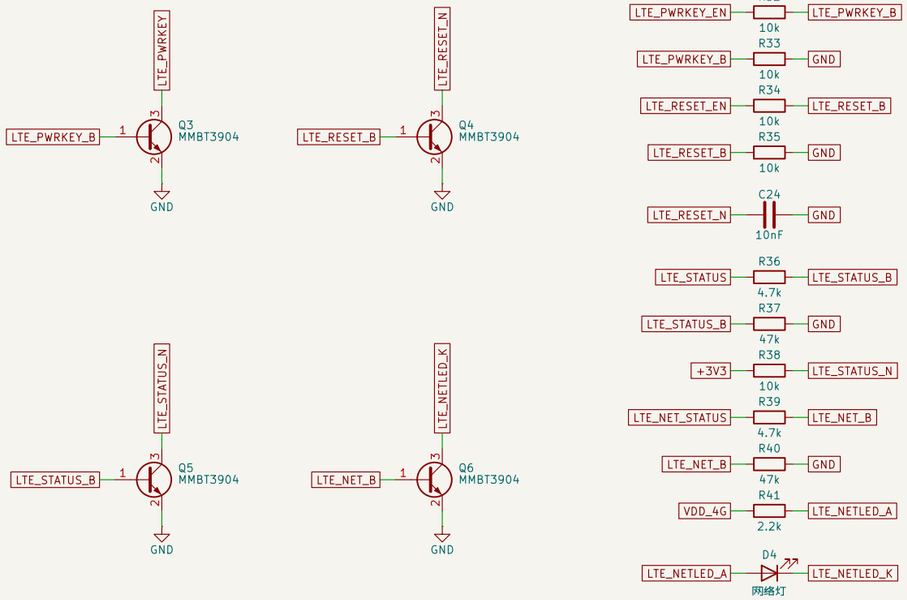
Title: 3 IO 扩展芯片、按键

Size: A3	Date: 2026-11-14	Rev: V2.0-draft
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 4/8

模组电源开关（可彻底断电）

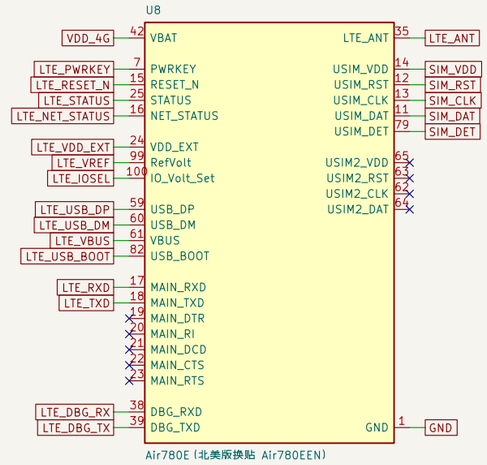


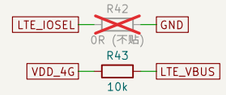
开机、关机、状态（全部经三极管，与模组 IO 电平无关）

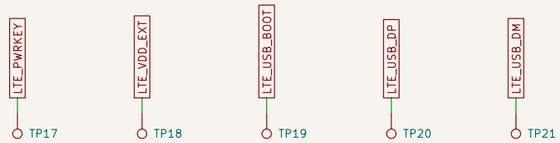


PWRKEY、RESET_N 模组内部已有上拉，外面不能再加上拉。
PWRKEY 拉低 1.5 s 开机；RESET_N 拉低是硬关机，不是重启。
STATUS 经三极管反相：模组开机后 LTE_STATUS_N 为低。

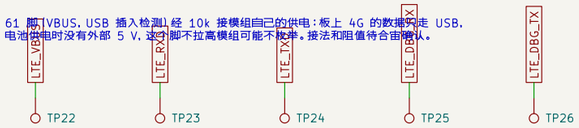
Air780E





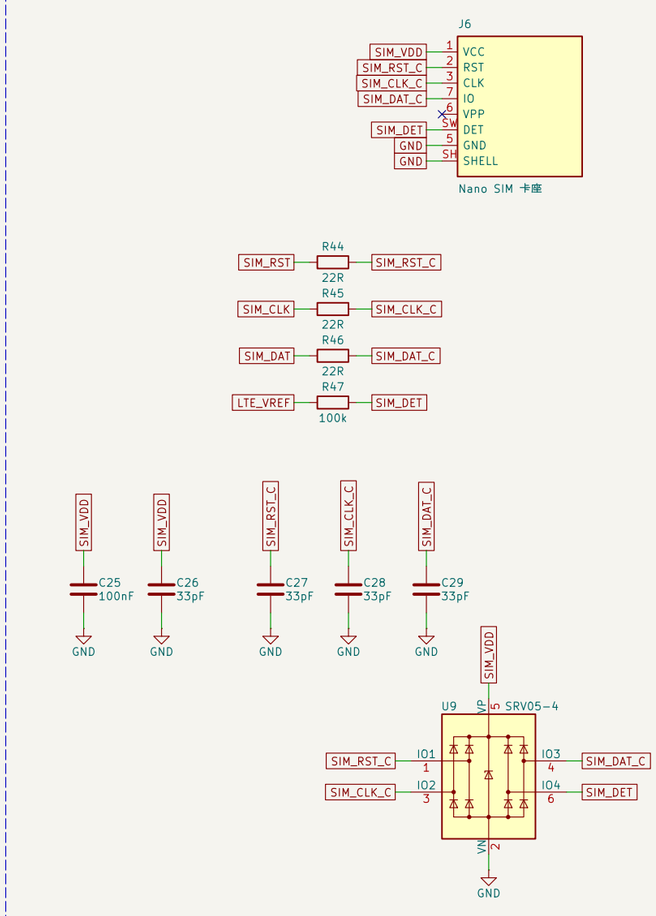


61 脚 VBUS。USB 插入检测。经 10k 接模组自己的供电：板上 4G 的数据不走 USB，电池供电时没有外部 5 V，这个脚不拉高模组可能不开机。接法和阻值符合官方认。

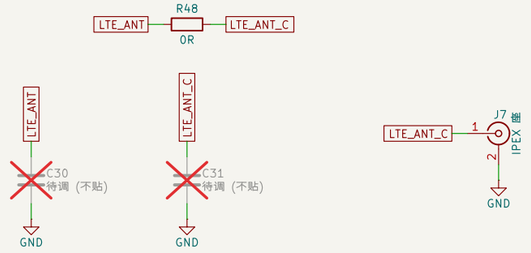


100 脚不接（Air780EEN 只有 1.8 V 电平）。主串口、调试串口、USB、USB_BOOT 只引测试点，用于升级模组固件和抓日志。
53 个悬空焊盘（AT 方式下不接）在符号里是隐藏脚，不能接地。

SIM 卡（Nano SIM 自弹卡座）



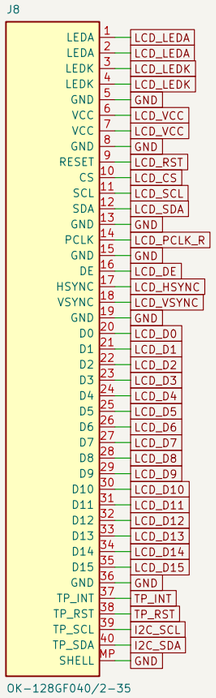
4G 天线（50 Ω，π 型匹配）

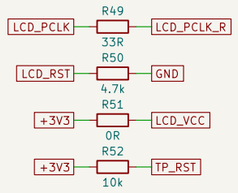


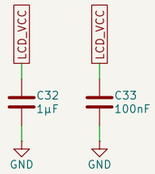
两颗对地电容先不贴，天线调试后定值。Wi-Fi 天线座在 ESP32 模组上。

Sheet: /4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线/		
File: cellular.kicad_sch		
Title: 4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线		
Size: A3	Date: 2026-11-14	**Rev: V2.0-draft**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 5/8

屏和触摸的 40 脚板对板母座（16 位并口 RGB + 三线 SPI + 触摸 I²C）

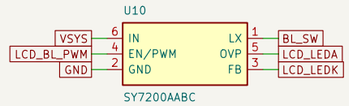


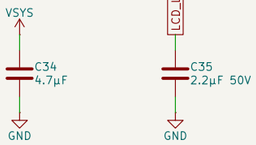


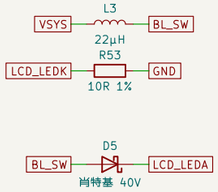


两家屏（联讯 ST7102、NV3049F）共用这个座子和脚位。
16 位 RGB565：D15 – D11 红，D10 – D5 绿，D4 – D0 蓝。
NV3049F 换不了 16 位时退回 8 位串行 RGB：只用 D0 – D7，D8 – D15 屏那边不接，主板不用改。
屏的三线 SPI（CS、SCL、SDA）、屏和触摸的复位在扩展芯片上。
屏的复位有下拉：扩展芯片初始化之前屏保持复位。
屏和触摸的 IO 电平必须是 3.3 V（主控输入高电平门槛 2.5 V）。
像素时钟串 33 Ω，贴近模组。两端的电源脚接地。
公母座脚号是镜像的，这里一律按主板母座的脚号：
封装的脚号顺序（上排单数、下排双数）画板前要和亚奇图纸核对。

背光升压恒流（SY7200A）



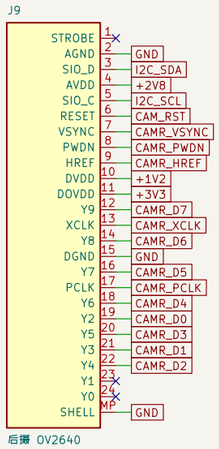


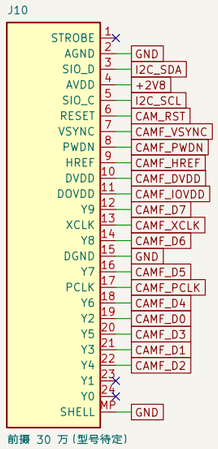


LED 电流 = 0.2 V / 10 Ω = 20 mA。
打样要求屏厂把灯改成串联：4 – 6 颗，约 12 – 20 V、20 mA。
样品到了按屏厂规格书核对电流上限，不够再改 10 Ω。
GPIO39 输出 PWM 调光（20 kHz – 1 MHz），上电默认低 = 背光关。
屏没插时输出会升到过压保护点（约 30 V），输出电容选 50 V。

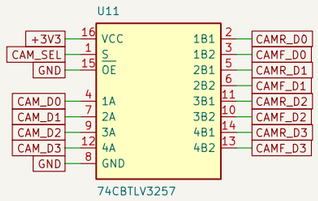
Sheet: /5 屏、触摸、背光/		
File: display.kicad_sch		
Title: 5 屏、触摸、背光		
Size: A3	Date: 2026-11-14	**Rev: V2.0-draft**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 6/8

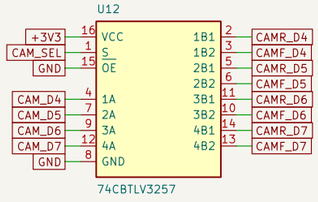
摄像头排线座（24P 0.5mm）

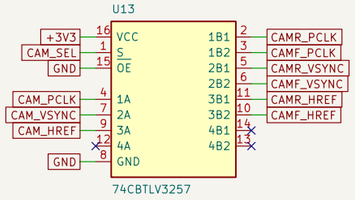


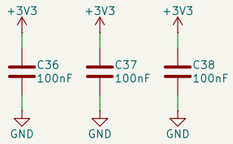


井口总线切换（CAM_SEL = 0 后摄，1 前摄）



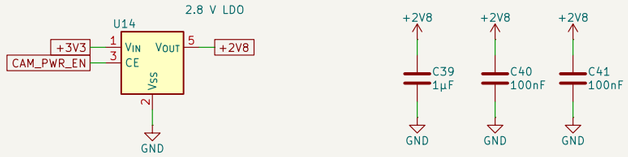


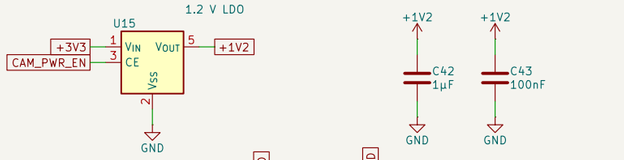


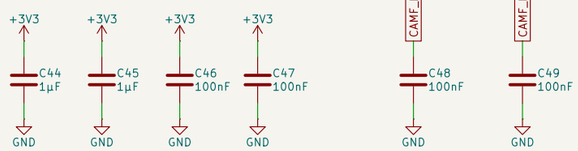


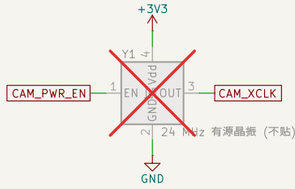
两颗摄像头不直接并在一起：前摄型号没定，
不确定它待机时数据脚是不是高阻，所以第一版先用总线开关隔开。
以后确认两颗都能高阻，这三颗芯片可以去掉。

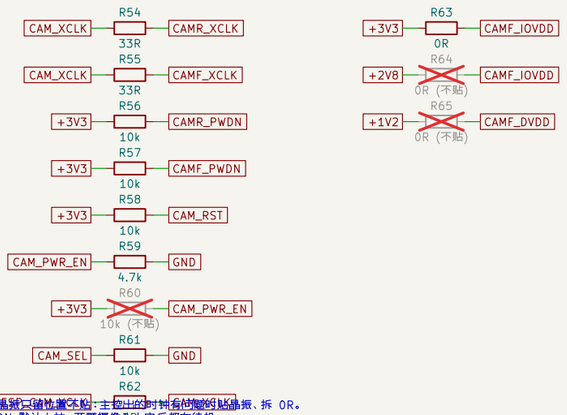
摄像头电源、时钟、控制







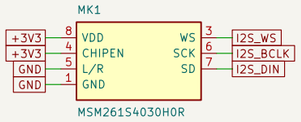


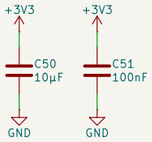


摄像头主时钟由主控 GPIO55 输出（经 0R），24 MHz 有源晶振二选一焊接：主控出时钟有效的贴晶振、拆 0R。
CAM_PWR_EN 同时开 2.8 V、1.2 V（和晶振），默认关。PWDN 默认上拉，两颗摄像头比电后都在待机。
摄像头的 IO 电源（排线 11 脚）必须一直有电，否则断电的摄像头会把共用的 I²C 总线拉死。
前摄如果是 GC0308 这类只用 11 脚单独供 2.8 V 的型号：11 脚改接 2.8 V、
并把 CAM_PWR_EN 的下拉换成上拉（让 2.8 V 上电即有）：10 脚的 0R 不贴。

Sheet: /6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源/		
File: camera.kicad_sch		
Title: 6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源		
Size: A3	Date: 2026-11-14	**Rev: V2.0-draft**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 7/8

I²S 麦克风

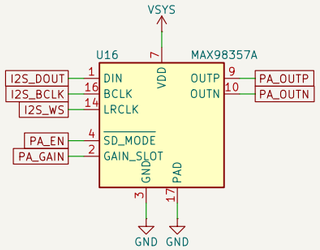


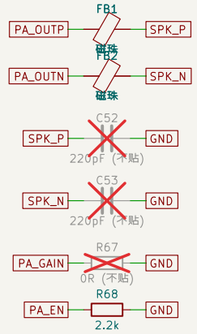


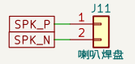


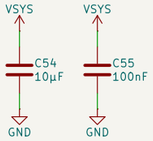
L/R 接地 = 左声道；CHIPEN 接高 = 一直工作。
数据线下拉 100k 是数据手册的要求。
这颗是顶部进音，外壳的进音孔要对着它；要底部进音得换型号。

I²S 功放（MAX98357A）和喇叭



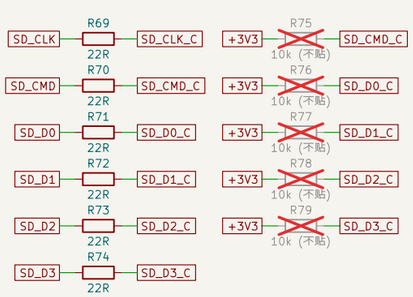


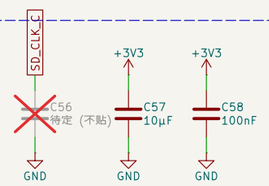


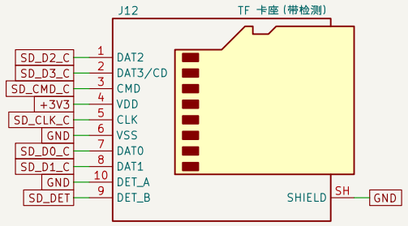


功放直接用电池电压供电，输出功率比用 3.3 V 大。
PA_EN 高：工作（取左声道）；低：关断。2.2k 下拉保证上电时是关断。
不用更便宜的 NS4168：它的逻辑高电平要到 0.7 × 供电电压，用电池供电时 3.3 V 信号不够。
增益脚悬空 = 9 dB；贴 0R 接地 = 12 dB。

TF 卡（SD 四线模式，固定接 GPIO20 ~ 25）







S31 的 SD 主机只能用 GPIO20 ~ 25 这组脚，芯片内部给这组脚供电和上拉，
乐鑫设计指南说不用外接上拉，所以上拉电阻只留位置不贴。
6 根线各串 22 Ω（贴近模组），CLK 留对地电容位。
卡检测开关接扩展芯片，插卡时拉低（极性随卡座型号，待核对）。

Sheet: /7 音频、TF 卡/	
File: audio_tf.kicad_sch	
Title: 7 音频、TF 卡	
Size: A3	Date: 2026-11-14
KiCad E.D.A. 10.0.8	Id: 8/8
	Rev: V2.0-draft